CSEC 101 // CYBERSECURITY LAB SERIES

00

LAB_00 > 00. Virtualization

Virtualization

Αρχιτεκτονική Hypervisor, Εισαγωγή OVA & Διαμόρφωση Δικτύων

Επίπεδο: Αρχάριος | VirtualBox | OVA/OVF | Snapshots | NAT Network

```
root@lab:~# ./start_lab_00.sh
```

Εργαστηριακό Υλικό Κυβερνοασφάλειας – Εκπαιδευτική Χρήση

VulnHub / TryHackMe, Ethical Hacking

Αναλυτικές Σημειώσεις — Εργαστήριο 00: Virtualization

Το παρόν αρχείο είναι η **εμπλουτισμένη έκδοση** του `README.md` του εργαστηρίου.

Αρχιτεκτονική VirtualBox, Εισαγωγή OVA και Προηγμένη Διαμόρφωση Δικτύων

> **Συνιστώμενη γρήγορη εκκίνηση — Parrot OS + εισαγωγή OVA**
>
> **Χρησιμοποιήστε Kali (και παρόμοιες διανομές).** Σε όλο το μάθημα, ως συνιστώμενη πλατφόρμα επίθεσης προτείνεται το **Kali Linux** αλλά έχετε την ελευθερία να αξιοποιείσετε όποια διανομή ή λειτουργικό σύστημα θέλετε.
>
> **Ο γρηγορότερος τρόπος να ξεκινήσετε είναι η εισαγωγή του έτοιμου OVA — χωρίς εγκατάσταση:**
>
> 1. Κατεβάστε το **έτοιμο image του Kali Linux για VirtualBox από το https://www.kali.org/get-kali/#kali-platforms — επιλέξτε την επιλογή** Virtual Box**. Για MACOS προτιμήστε το UTM αντί του Virtual Box.
> 2. Πριν την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι η εικονικοποίηση είναι ενεργοποιημένη στο BIOS/UEFI (Intel VT-x / AMD-V) και ανοίξτε τη μηχανή. Συνδεθείτε με τα προεπιλεγμένα διαπιστευτήρια που αναφέρονται στη σελίδα λήψης.
>
> Η συνέχεια του οδηγού εξηγεί πώς λειτουργούν αυτές οι εικονικές μηχανές, πώς γίνεται η χειροκίνητη εισαγωγή τους και πώς ρυθμίζεται σωστά το δίκτυό τους.

---

1. Εισαγωγή στην Εικονικοποίηση (Virtualization) και το Oracle VM VirtualBox

Επεξήγηση §1 — τι σημαίνει στην πράξη «εικονική μηχανή»

Μια **εικονική μηχανή (VM)** είναι ένα *αρχείο* (ή σύνολο αρχείων) που περιέχει έναν ολόκληρο «υπολογιστή»: έναν εικονικό δίσκο, μια εικονική κάρτα δικτύου, εικονική RAM και εικονικούς πυρήνες CPU. Ο hypervisor λειτουργεί ως προσομοιωμένο («εικονικό») υλικό: όταν το φιλοξενούμενο (guest) λειτουργικό σύστημα εκτελεί εγγραφή στον «δίσκο» του, ο hypervisor μεταφράζει την ενέργεια αυτή σε εγγραφή εντός ενός αρχείου `.vdi` στο φυσικό σύστημα (host).

Γιατί μας νοιάζει στο μάθημα: κάθε εργαστήριο επιθέσεων απαιτεί ένα *θύμα* που μπορούμε να καταστρέψουμε ελεύθερα. Η VM μας δίνει:

1. **Απομόνωση** — το κακόβουλο λογισμικό ή το exploit μένει μέσα στο guest.
2. **Επαναληψιμότητα** — με ένα snapshot επιστρέφουμε σε καθαρή κατάσταση σε δευτερόλεπτα.
3. **Πολλαπλούς ρόλους** — το ίδιο φυσικό μηχάνημα φιλοξενεί ταυτόχρονα Kali (επιτιθέμενο) και DC-1 (στόχο).

Ανάλυση της αρχιτεκτονικής που περιγράφει το πρωτότυπο:

- **Ring -1 / root mode:** η CPU έχει ένα επίπεδο προνομίων *κάτω* από το λειτουργικό σύστημα. Εκεί εκτελείται ο hypervisor όταν υπάρχει VT-x/AMD-V. Χωρίς αυτό, ο hypervisor πρέπει να «μεταφράζει» κάθε προνομιούχο εντολή (binary translation) — πιο αργό.
- **EPT / NPT:** το *Extended Page Tables* (Intel) και το *Nested Page Tables* (AMD) επιτρέπουν στη CPU να μεταφράζει διευθύνσεις guest → host υλικού, χωρίς να παρεμβαίνει ο hypervisor σε κάθε πρόσβαση μνήμης.
- **Guest additions:** προαιρετικοί drivers μέσα στο guest που βελτιώνουν γραφικά, κοινόχρηστους φακέλους και ρολόι. Δεν είναι απαραίτητοι για ασφάλεια, αλλά κάνουν τη ζωή ευκολότερη.

Συνηθισμένο λάθος: «η VM είναι πιο ασφαλής από το host». Ισχύει **μόνο** αν ο hypervisor είναι ενημερωμένος. Υπάρχουν επιθέσεις *VM escape* που βγαίνουν από το guest στο host, γι' αυτό δεν ανοίγουμε άγνωστα images σε μηχάνημα με ευαίσθητα δεδομένα.

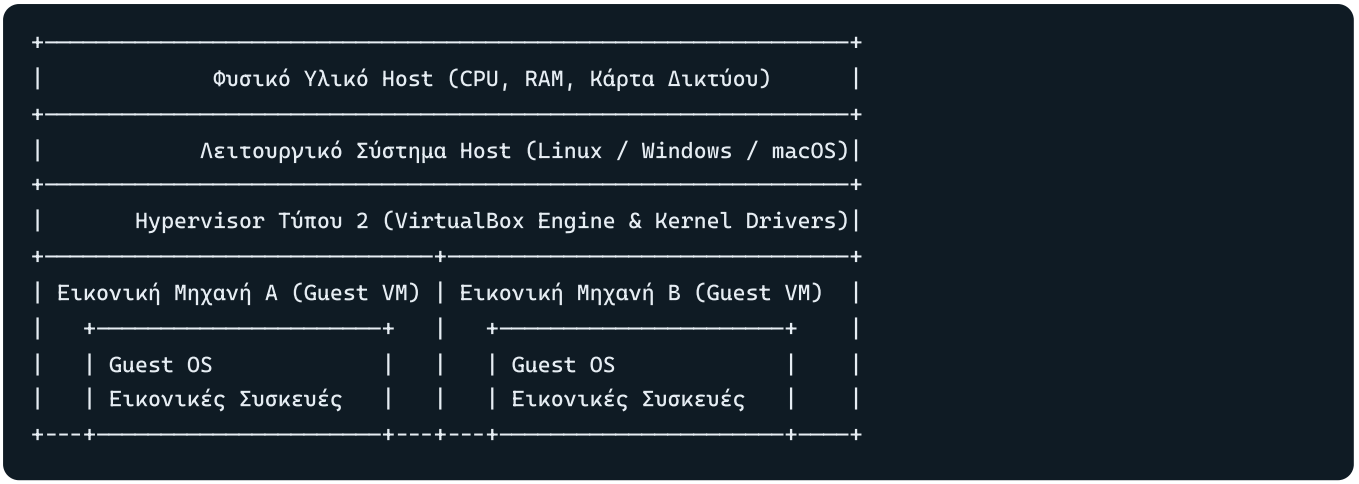
Μίνι-έλεγχος: Γιατί μια VM με 4 vCPU δεν είναι «4 φορές γρηγορότερη»; *(Απάντηση: οι vCPUs μοιράζονται τους φυσικούς πυρήνες, αν ο host έχει 4 πυρήνες και τρέχουν δύο VMs με 4 vCPU η καθεμία, ο hypervisor κάνει time-sharing και όλες επιβραδύνονται.)*

Η εικονικοποίηση τοποθετεί έναν **hypervisor** ανάμεσα στο υλικό και στο λογισμικό που εκτελείται. Ο hypervisor προσομοιώνει μια ολόκληρη πλατφόρμα υλικού — CPU, μνήμη, δίσκο και δίκτυο — και κάθε τέτοια πλατφόρμα είναι μια **Εικονική Μηχανή (Virtual Machine - VM)**.

Οι hypervisors διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

- **Τύπου 1 (Bare-Metal):** Εκτελούνται απευθείας πάνω στο φυσικό υλικό, χωρίς λειτουργικό σύστημα από κάτω (VMware ESXi, KVM, Xen, Proxmox VE). Είναι γρήγοροι και χαμηλής καθυστέρησης, γι' αυτό αποτελούν τον κανόνα στις υποδομές κέντρων δεδομένων.
- **Τύπου 2 (Hosted):** Εγκαθίστανται ως ένα συνηθισμένο πρόγραμμα μέσα σε ένα λειτουργικό σύστημα (Oracle VM VirtualBox, VMware Workstation). Το host διαχειρίζεται τις φυσικές συσκευές, ο hypervisor μεσολαβεί για τη μηχανή.

Οι σύγχρονοι επεξεργαστές x86 προσθέτουν μια τρίτη διάσταση σε αυτή την εικόνα: την **εικονικοποίηση με υποστήριξη υλικού**. Τα Intel **VT-x** (με **EPT** για nested paging) και AMD **AMD-V** (με **NPT**) επιτρέπουν στη μηχανή να εκτελεί τις περισσότερες εντολές απευθείας σε μειωμένο επίπεδο προνομίων, ενώ οι ευαίσθητες εντολές παγιδεύονται στον hypervisor — έτσι μια VM τρέχει με σχεδόν φυσική ταχύτητα.



▶ **Περισσότερα** — πώς κάθεται ένας hypervisor Τύπου 2 στο μηχάνημά σας

---

2. Κατανόηση και Λήψη Αρχείων OVA

Μια εικονική μηχανή δεν είναι ένα μόνο αρχείο: είναι ένα σύνολο αρχείων ρυθμίσεων και εικόνων δίσκου. Για να μεταφέρονται μεταξύ hypervisors, ο οργανισμός DMTF καθιέρωσε το πρότυπο **Open Virtualization Format (OVF)**.

Διαφορά μεταξύ OVF και OVA

Επεξήγηση §2 — γιατί υπάρχει πρότυπο και τι κερδίζουμε

Χωρίς πρότυπο, κάθε hypervisor θα είχε τη δική του μορφή και θα έπρεπε να «μαντέψει» τις ρυθμίσεις του άλλου. Το **OVF** λύνει αυτό το πρόβλημα χωρίζοντας το *τι είναι* η μηχανή (υλικό, σε XML) από το *περιεχόμενό* της (δίσκοι).

Τα τρία συστατικά ενός OVF, με ένα παράδειγμα:

Αρχείο	Ρόλος	Τι θα δείτε αν το ανοίξετε
`machine.ovf`	Περιγραφή υλικού σε XML	`<VirtualSystem>`, `<Item>` με `ovf:capacity` (μέγεθος δίσκου), `<VirtualHardwareSection>` με vCPU/RAM
`machine-disk1.vmdk`	Ο δίσκος	Δυαδικό αρχείο, συνήθως 2–20 GB
`machine.mf`	Άθροισμα ελέγχου	Γραμμές `SHA256(machine.ovf)= ...`

Γιατί το OVA είναι ασφαλέστερο στη μεταφορά: επειδή είναι ένα αρχείο, δεν μπορεί να «χαθεί» ένα κομμάτι (π.χ. να κατεβάσετε το `.ovf` αλλά όχι τον δίσκο). Επιπλέον, επειδή το `tar` διατηρεί τη σειρά, το manifest ελέγχεται ολόκληρο.

Πρακτική επαλήθευση (Linux/macOS):

```
tar -tf kali.ova                  # δείχνει τα περιεχόμενα χωρίς εξαγωγή
tar -xf kali.ova kali.mf && cat kali.mf   # δείτε τα hashes
sha256sum kali-disk1.vmdk          # συγκρίνετε με το .mf
```

Συνηθισμένο λάθος: κατεβάζουμε «OVF» από ιστοσελίδα και παίρνουμε μόνο το `.ovf`. Η εισαγωγή τότε αποτυγχάνει με «file not found» — λείπει ο δίσκος.

Το **OVF** είναι ένας φάκελος με ξεχωριστά αρχεία, το **OVA** είναι το ίδιο πακέτο σε ένα μόνο αρχείο `tar`.

▶ **Περισσότερα** — τι περιέχει ένα πακέτο OVF

---

3. Εισαγωγή και Ρύθμιση του OVA στο VirtualBox

Επεξήγηση §3 — ανάλυση κάθε πεδίου της εισαγωγής

Η εισαγωγή είναι μια **μετατροπή μορφής**: το πρότυπο του DMTF γίνεται η εγγραφή `.vbox` του VirtualBox. Στην πράξη, τρία πράγματα συμβαίνουν με τη σειρά:

1. **Validation** — ελέγχεται το manifest, αν το SHA δεν ταιριάζει, το VirtualBox προειδοποιεί (πιθανή μερική λήψη ή αλλοίωση).
2. **Mapping υλικού** — τα `<Item>` του OVF γίνονται ρυθμίσεις: `VirtualSystemType` → τύπος guest OS, `ovf:capacity` → μέγεθος εικονικού δίσκου.
3. **Μετατροπή/αντιγραφή δίσκου** — αν ο δίσκος είναι `.vmdk`, μπορεί να αντιγραφεί ως έχει ή να μετατραπεί σε `.vdi`.

Οι τρεις αποφάσεις που πρέπει να πάρετε στο παράθυρο εισαγωγής:

- **RAM:** το Kali χρειάζεται **τουλάχιστον 2 GB** (άνετα 4 GB). Κανόνας: *άθροισμα RAM όλων των VMs που θα τρέχουν ταυτόχρονα ≤ 60–70% της φυσικής*. Αν το ξεπεράσετε, ο host αρχίζει *swapping* και όλα γίνονται αργά — συχνά πιο αργά από μια VM με λιγότερη μνήμη.
- **vCPU:** δώστε **1–2**. Περισσότεροι πυρήνες από τους φυσικούς προκαλούν αναμονή, όχι επιτάχυνση.
- **MAC address policy:** κάθε εικονική κάρτα έχει MAC. Δύο VMs με **ίδια MAC** στο ίδιο δίκτυο προκαλούν *συγκρούσεις ARP (ARP conflicts)*: ο μεταγωγέας (switch) αδυνατεί να δρομολογήσει ορθά τα πλαίσια και τα πακέτα καταλήγουν σε λανθασμένη μηχανή. Γι' αυτό, όταν κλωνοποιείτε, επιλέγετε πάντα **Generate new MAC addresses**.

Έλεγχος επιτυχίας μετά την εισαγωγή: η μηχανή εμφανίζεται στη λίστα, χωρίς κίτρινο θαυμαστικό. Αν δείτε προειδοποίηση, συνήθως αφορά *missing shared folder* ή *audio device* — ακίνδυνο για εργαστήριο.

Χρήσιμο CLI (για έλεγχο χωρίς γραφικό):

```
VBoxManage import kali.ova --vsys 0 --cpus 2 --memory 4096
VBoxManage list vms          # επιβεβαίωση εγγραφής
```

Η εισαγωγή αποσυμπιέζει το αρχείο tar, μεταφράζει τις προδιαγραφές υλικού στο τοπικό σχήμα XML του VirtualBox (`.vbox`) και αντιγράφει τους εικονικούς δίσκους στον τοπικό χώρο αποθήκευσης.

1. Ανοίξτε το **Oracle VM VirtualBox Manager**.
2. Μεταβείτε στο **File (Αρχείο)** $\rightarrow$ **Import Appliance… (Εισαγωγή Συσκευής…)** (ή `Ctrl + I` / `Cmd + I`).
3. Στο πεδίο **Source (Πηγή)**, επιλέξτε **Local File System**, πατήστε το εικονίδιο φακέλου και διαλέξτε το αρχείο `.ova` . Πατήστε **Next (Επόμενο)**.
4. Στην καρτέλα **Appliance Settings (Ρυθμίσεις Συσκευής)** ελέγξτε τις προδιαγραφές:
   * **Name & Base Folder:** προσαρμόστε τον φάκελο προορισμού αν κρατάτε δίσκους VM σε ξεχωριστό NVMe ή δεύτερο αποθηκευτικό χώρο.
   * **CPU & RAM:** ορίστε τους πόρους ανάλογα με το host και αποφύγετε να υπερβείτε τον αριθμό φυσικών πυρήνων ή το 50–60% της συνολικής μνήμης, για να μην προκληθεί swapping και υποβάθμιση.
   * **MAC Address Policy:** επιλέξτε **Generate new MAC addresses for all network adapters** αν θα κλωνοποιήσετε τη μηχανή ή θα τρέξετε πολλά αντίγραφα, ίδιες MAC στο ίδιο επίπεδο 2 προκαλούν συγκρούσεις ARP και απώλεια πακέτων.
5. Πατήστε **Finish (Ολοκλήρωση)**. Το VirtualBox αποσυμπιέζει και μετατρέπει τους δίσκους, και η νέα μηχανή εμφανίζεται στη λίστα, έτοιμη για ρύθμιση δικτύου.

▶ **Περισσότερα** — πού κάνει τη δουλειά του ο οδηγός εισαγωγής

Snapshots, μορφές δίσκου και επαναφορά

Επεξήγηση §3.1 — πώς λειτουργεί το copy-on-write στην πράξη

Φανταστείτε τον βασικό δίσκο ως **παγωμένο**: μόλις πάρετε snapshot, ο δίσκος γίνεται read-only και δημιουργείται ένα *δεύτερο*, άδειο αρχείο (differencing image). Κάθε νέα εγγραφή γράφεται **μόνο** στο δεύτερο αρχείο. Όταν διαβάζετε ένα block, το VirtualBox κοιτά πρώτα το differencing και, αν δεν το βρει, πάει στο βασικό.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά:

- Το snapshot είναι **στιγμιαίο** (δεν αντιγράφει GB).
- Μετά από πολλές αλλαγές, το differencing μεγαλώνει — μπορεί να ξεπεράσει τον αρχικό δίσκο.
- Η **αλυσίδα** snapshots (snapshot πάνω σε snapshot) προσθέτει καθυστέρηση σε κάθε I/O και κάνει την κατάσταση δυσνόητη.

Κρίσιμη διάκριση — snapshot ≠ backup: αν ο δίσκος του host καταστραφεί, χάνονται **και** ο βασικός δίσκος **και** τα snapshots, γιατί βρίσκονται στον ίδιο φυσικό δίσκο. Backup σημαίνει *αντίγραφο σε άλλο μέσο*.

Ροή εργασίας που προτείνεται για κάθε εργαστήριο:

```
VBoxManage snapshot "DC-1" take "clean-install"     # πριν ξεκινήσετε
VBoxManage snapshot "DC-1" list                     # δείτε τη λίστα
VBoxManage snapshot "DC-1" restore "clean-install"  # επαναφορά μετά
VBoxManage snapshot "DC-1" delete "clean-install"   # καθαρισμός όταν τελειώσετε
```

Συνηθισμένο λάθος: εκκίνηση VM από *saved state* αντί για *powered off* πριν από snapshot. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ασυνεπές σύστημα αρχείων στο guest. Πάντα τερματίζετε καθαρά (`sudo shutdown -h now`).

Το VirtualBox αποθηκεύει κάθε δίσκο είτε σε δική του μορφή (`.vdi`) είτε σε διαλειτουργική `.vmdk` / `.vhd` . Ένα **snapshot** δεν αντιγράφει ολόκληρο τον δίσκο: παγώνει την τρέχουσα κατάσταση και ανοίγει ένα **differencing image** που καταγράφει κάθε επόμενη εγγραφή με copy-on-write — γι' αυτό είναι γρήγορο και φθηνό.

Για ένα εργαστήριο ασφάλειας αυτή είναι η πιο χρήσιμη συνήθεια ασφαλείας: πάρτε snapshot *πριν* από κάθε καταστροφική άσκηση (**Machine** → **Take Snapshots**, ή `VBoxManage snapshot "<vm>" take "clean-before-lab"`) και επιστρέψτε σε αυτό μετά. Δύο επιπτώσεις προκύπτουν από τον σχεδιασμό copy-on-write: το differencing image μεγαλώνει με κάθε εγγραφή (τα snapshots **δεν** είναι αντίγραφο ασφαλείας — αντιγράψτε το `.vdi`), και μια μακριά αλυσίδα snapshots επιβραδύνει τη μηχανή, οπότε συνενώστε τα όταν τελειώσει η άσκηση.

---

4. Λειτουργίες Δικτύωσης στο VirtualBox: Αρχιτεκτονική Ανάλυση

Επεξήγηση §4 — το δίκτυο ως εργαλείο απομόνωσης

Σε ένα εργαστήριο ασφάλειας, η επιλογή δικτύου **είναι** μέρος της άσκησης: καθορίζει ποιος μπορεί να δει ποιον. Σκεφτείτε τρεις ερωτήσεις:

1. *Πρέπει η VM να βγει στο internet;* (updates, λήψη εργαλείων)
2. *Πρέπει το host να μιλήσει στη VM;* (SSH, browser, αντιγραφή αρχείων)
3. *Πρέπει οι VMs να μιλάνε μεταξύ τους;* (Kali ↔ στόχος)

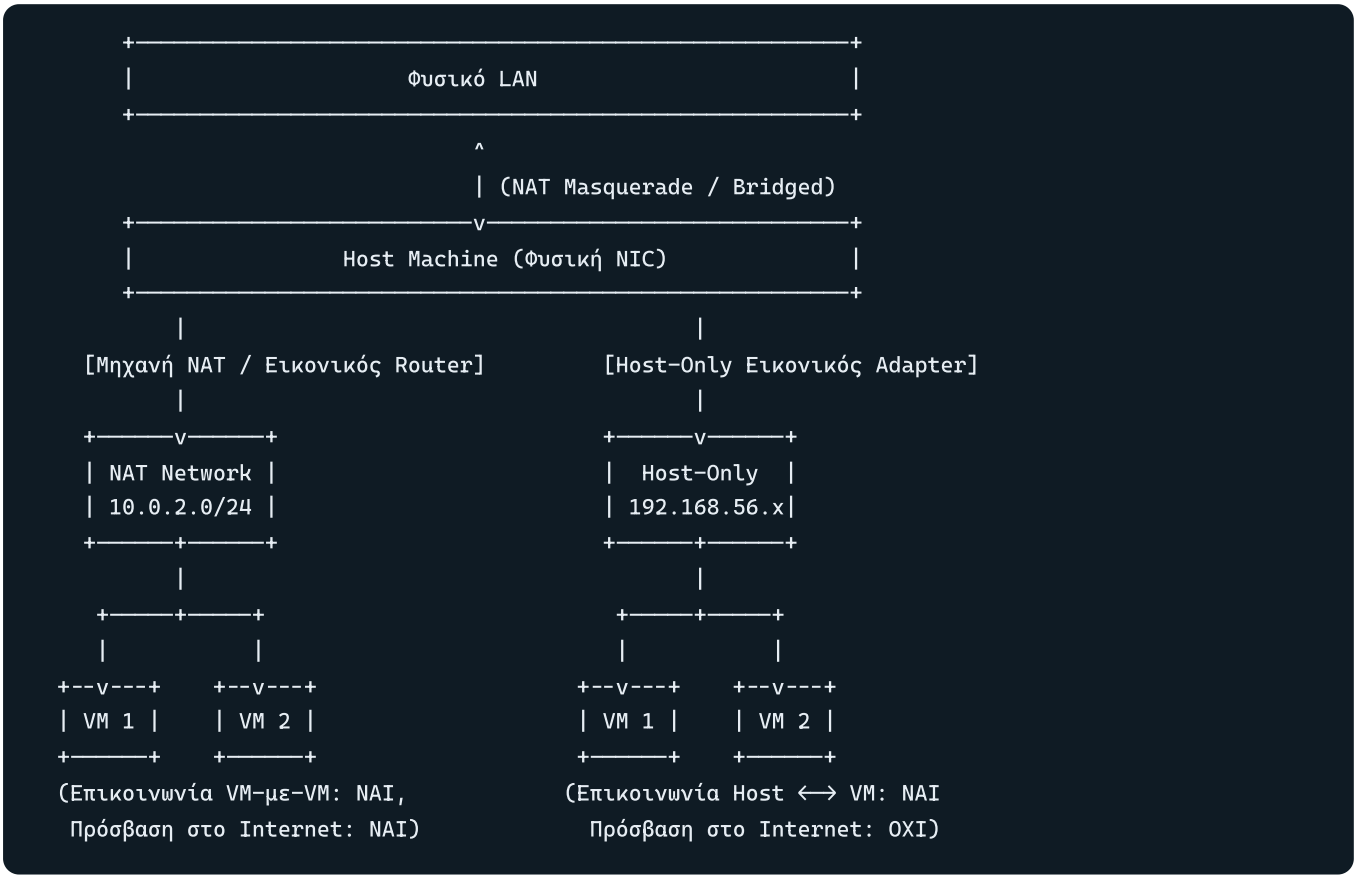
Οι απαντήσεις οδηγούν σε διαφορετική λειτουργία. Για τα εργαστήρια 02–04 η απάντηση είναι συνήθως **1=όχι πάντα, 2=ναι, 3=ναι** → **NAT Network** ή **Host-Only**.

Τεχνική λεπτομέρεια που εξηγεί όλη τη συμπεριφορά: το VirtualBox υλοποιεί έναν *εικονικό switch* και, ανάλογα με τη λειτουργία, έναν *εικονικό router*:

- **NAT** = ένας ξεχωριστός router **ανά VM**, με δικό του `10.0.2.0/24` . Γι' αυτό δύο VMs σε NAT δεν βλέπονται.
- **NAT Network** = **ένας κοινός** router/switch για όλες τις VMs που συνδέονται σε αυτό το επώνυμο δίκτυο.
- **Host-Only** = μόνο switch, **χωρίς** router προς τα έξω.
- **Bridged** = η εικονική κάρτα «κλέβει» τη φυσική και παίρνει IP από τον router του σπιτιού/γραφείου.

Προσοχή στο εργαστήριο: αν χρησιμοποιήσετε **Bridged**, η ευάλωτη VM αποκτά διεύθυνση στο πραγματικό σας LAN. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να εκτεθεί ένα μηχάνημα-στόχος σε άλλους υπολογιστές του δικτύου. Χρησιμοποιήστε το μόνο αν το απαιτεί η άσκηση και πάντα σε απομονωμένο δίκτυο.

Το VirtualBox προσφέρει πολλές λειτουργίες δικτύωσης και η σωστή επιλογή εξαρτάται από τον βαθμό απομόνωσης και πρόσβασης που χρειάζεστε μεταξύ host, VM και εξωτερικού δικτύου. Το διάγραμμα αντιπαραβάλλει τις δύο που θα χρησιμοποιήσετε περισσότερο:



Ο πίνακας παρακάτω είναι ο γρηγορότερος τρόπος να διαλέξετε:

Λειτουργία Δικτύου	VM $\rightarrow$ Internet	Host $\rightarrow$ VM Άμεσα	VM $\rightarrow$ Host Άμεσα	Επικοινωνία VM-με-VM
Default NAT	Ναι	Όχι (απαιτεί Port Forwarding)	Περιορισμένα (μέσω Gateway)	Όχι
Host-Only	Όχι	Ναι (απευθείας IP)	Ναι (απευθείας IP)	Ναι
NAT Network	Ναι	Όχι (απαιτεί Port Forwarding)	Περιορισμένα (μέσω Gateway)	Ναι
Bridged (Γέφυρα)	Ναι	Ναι (ως ισότιμη συσκευή στο LAN)	Ναι	Ναι

Host-Only Adapter vs. NAT Network — Οι βασικές διαφορές

Επεξήγηση §4.2 — πώς αποφασίζετε σε 10 δευτερόλεπτα

Ένας πρακτικός αλγόριθμος:

```
Χρειάζεται internet η VM;
├── ΟΧΙ  → Host-Only  (απόλυτη απομόνωση, ιδανικό για malware/forensics)
└── ΝΑΙ
     ├── Πρέπει να βλέπει και άλλες VMs; → NAT Network
     └── Πρέπει να είναι «συσκευή» του φυσικού LAN; → Bridged (με προσοχή)
```

Παραδείγματα από το μάθημα:

Σενάριο	Επιλογή	Γιατί
Kali επιτίθεται σε DC-1	**NAT Network**	Και οι δύο πρέπει να επικοινωνούν, και το Kali κάνει `apt update`
Ανάλυση ύποπτου αρχείου	**Host-Only**	Το δείγμα δεν πρέπει να επικοινωνήσει με εξωτερικό διακομιστή ελέγχου (phone-home)
Εργαστήριο με 1 μόνο VM, χωρίς άλλη	**NAT**	Απλό, αρκεί για browsing/updates
Επίθεση από δεύτερο φυσικό laptop	**Bridged**	Οι δύο hosts πρέπει να είναι στο ίδιο L2

Τι σημαίνει «Port Forwarding»: στο NAT, ο router δεν επιτρέπει εισερχόμενες συνδέσεις. Για να φτάσετε στην θύρα 80 της VM από τον host, ορίζετε κανόνα π.χ. `host:8080 → guest:80`. Στο NAT Network ο κανόνας μπαίνει στον **κοινό** router, όχι ανά μηχανή.

Παγίδα εξετάσεων: «Το NAT Network δίνει σε κάθε VM δικό του subnet». **Λάθος** — αυτό κάνει το απλό NAT. Το NAT Network δίνει **κοινό** subnet σε όλες.

Οι δύο αυτές λειτουργίες συγχέονται πιο συχνά, οπότε η σύντομη απάντηση:

	Host-Only Adapter	NAT Network
Σκοπός	Επικοινωνία Host ↔ VM και VM ↔ VM σε ιδιωτικό, offline δίκτυο	Επικοινωνία VM ↔ VM **και** κοινή πρόσβαση στο internet
Πρόσβαση στο internet	❌ Καμία — πλήρως απομονωμένο	✅ Ναι — εξερχόμενη μέσω της σύνδεσης του host
Host → VM	✅ Άμεσα (ping / browse / SSH στην IP του VM)	❌ Μόνο με port forwarding
VM → VM	✅ Ναι	✅ Ναι
Τυπική χρήση	Ανάλυση malware, καταγραφή κίνησης, ασκήσεις σε κλειστό δίκτυο	Εργαστήρια πολλών κόμβων που χρειάζονται updates και λήψεις

Πρακτικός κανόνας: αν τα VMs χρειάζονται internet, χρησιμοποιήστε **NAT Network**, αν δεν πρέπει να βγουν στο internet, χρησιμοποιήστε **Host-Only Adapter**. Για να τα έχετε και τα δύο, δώστε στο VM δύο adapters (dual-homed).

> ⚠️ **Το NAT Network δεν είναι το ίδιο με το NAT.** Η επιλογή **NAT** είναι η *προεπιλεγμένη ανά VM*: κρύβει κάθε μηχανή στο δικό της ιδιωτικό υποδίκτυο, οπότε δύο VMs σε απλό NAT δεν βλέπονται μεταξύ τους. Το **NAT Network** είναι ένα *κοινόχρηστο, επώνυμο* δίκτυο που το δημιουργείτε μία φορά και συνδέετε πολλά VMs. Κατά τη ρύθμιση της μηχανής πρέπει να επιλέξετε **NAT Network** από το πεδίο **Attached to:** — **όχι NAT** — και μετά το όνομα του δικτύου που φτιάξατε.

Πώς ενεργοποιούμε ένα NAT Network (όχι NAT)

Επεξήγηση §4.3 — γιατί χρειάζεται «κεντρική» δημιουργία

Το NAT Network δεν δημιουργείται από το παράθυρο της μηχανής, γιατί **δεν ανήκει σε μία μηχανή**: είναι υποδομή του VirtualBox. Γι' αυτό βρίσκεται στο `Tools → Network`. Αν ψάξετε στις ρυθμίσεις της VM, θα δείτε μόνο το όνομά του προς επιλογή.

Έλεγχος από τερματικό (χρήσιμο όταν το GUI «κολλάει»):

```
VBoxManage natnetwork list
VBoxManage natnetwork add --netname LabNet --network "10.0.2.0/24" --enable --dhcp on
VBoxManage natnetwork start --netname LabNet
```

Κριτήρια επιλογής IPv4 prefix:

- Πρέπει να είναι **RFC 1918** (`10.0.0.0/8` , `172.16.0.0/12` , `192.168.0.0/16`).
- **Δεν** πρέπει να συμπίπτει με το φυσικό σας δίκτυο — διαφορετικά ο host δρομολογεί εσφαλμένα την κίνηση και η VM καθίσταται μη προσβάσιμη.

- Το `10.0.2.0/24` είναι η συνηθισμένη επιλογή και δεν συγκρούεται με οικιακά δίκτυα (`192.168.x.x`).

Γιατί DHCP on: οι guests παίρνουν IP αυτόματα χωρίς στατική ρύθμιση. Αν το κλείσετε, πρέπει να δώσετε χειροκίνητα IP/netmask/gateway σε κάθε guest.

1. Ανοίξτε **Tools** → **Network** → **NAT Networks** (μόνο εδώ δημιουργείται NAT Network).
2. Πατήστε **Create (+)**. Εμφανίζεται ένα κοινόχρηστο δίκτυο με όνομα `NatNetwork` .
3. Επιλέξτε το, ορίστε ένα **IPv4 Prefix** που δεν συγκρούεται με το φυσικό σας δίκτυο (π.χ. `10.0.2.0/24` ή `192.168.15.0/24`) και ενεργοποιήστε το **Enable DHCP**.
4. Πατήστε **Apply**. Το δίκτυο υπάρχει πλέον κεντρικά και μπορεί να συνδεθεί σε όσα VMs θέλετε.
5. Σε κάθε VM (**Settings** → **Network** → **Adapter 1**) επιλέξτε **Attached to: NAT Network** και διαλέξτε το δίκτυο με το όνομά του. Μην επιλέξετε το απλό **NAT**.

▶ **Περισσότερα** — τι κάνει στην πραγματικότητα κάθε λειτουργία δικτύου

---

5. Βέλτιστη Ρύθμιση NAT Network (Βήμα-προς-Βήμα)

Επεξήγηση §5 — τι ελέγχουμε μετά τη ρύθμιση

Η ρύθμιση «πέτυχε» μόνο όταν ισχύουν **και τα τρία**:

1. **IP στο ίδιο subnet:** μέσα στο guest, `ip a` (Linux) δείχνει διεύθυνση τύπου `10.0.2.x` .
2. **Ping μεταξύ VMs:** από το Kali, `ping <IP-στόχου>` απαντά.
3. **Έξοδος στο internet:** `ping -c 3 8.8.8.8` απαντά (αν όχι, δείτε DNS: `cat /etc/resolv.conf`).

Πίνακας διάγνωσης:

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η VM δεν παίρνει IP	DHCP off ή λάθος δίκτυο	Ενεργοποιήστε DHCP / ελέγξτε όνομα δικτύου
Ping σε άλλη VM αποτυγχάνει	Είναι συνδεδεμένες σε **διαφορετικά** δίκτυα ή σε απλό NAT	Βάλτε τες στο ίδιο NAT Network
Έχει IP αλλά όχι internet	Λάθος gateway/DNS	`ip route` , `cat /etc/resolv.conf`
Βλέπει internet αλλά όχι host	Φυσιολογικό στο NAT Network	Χρησιμοποιήστε port forwarding ή δεύτερο Host-Only adapter
Δύο VMs με ίδια MAC	Κλωνοποίηση χωρίς νέα MAC	Ρυθμίσεις → Network → Advanced → νέα MAC

Dual-homed VM (και τα δύο): στο `Adapter 2` επιλέγετε `Host-Only` και στο `Adapter 1` `NAT Network`. Έτσι η μηχανή έχει internet **και** άμεση πρόσβαση από το host — η πιο ευέλικτη διάταξη για εργαστήριο.

Για να επικοινωνούν πολλές εικονικές μηχανές μεταξύ τους κρατώντας παράλληλα πρόσβαση στο internet, δημιουργήστε και αναθέστε ένα ειδικό NAT Network.

Βήμα 1: Δημιουργία του Κεντρικού NAT Network

1. Στο κεντρικό παράθυρο του VirtualBox, ανοίξτε το **Tools (Εργαλεία)** (το εικονίδιο με τις τρεις γραμμές πάνω αριστερά) και επιλέξτε **Network (Δίκτυο)**.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **NAT Networks**.
3. Πατήστε **Create (Δημιουργία)**. Θα δημιουργηθεί μια εγγραφή με όνομα `NatNetwork`.
4. Επιλέξτε το `NatNetwork` και ορίστε τις ιδιότητες:
   * **IPv4 Prefix (Πρόθεμα IPv4):** ένα μη συγκρουόμενο εύρος RFC 1918, όπως `10.0.2.0/24` ή `192.168.15.0/24`, που δεν πέφτει πάνω στο φυσικό δίκτυο του host.
   * **Enable DHCP (Ενεργοποίηση DHCP):** ενεργοποιήστε το ώστε ο ενσωματωμένος διακομιστής DHCP να αποδίδει αυτόματα διευθύνσεις στις μηχανές κατά την εκκίνηση.
   * **Enable IPv6:** αφήστε το απενεργοποιημένο εκτός αν το σενάριό σας δοκιμάζει dual-stack ή δρομολόγηση IPv6.
5. Πατήστε **Apply (Εφαρμογή)**.

Βήμα 2: Σύνδεση των Εικονικών Μηχανών στο NAT Network

Επεξήγηση §5.2 — γιατί έχει σημασία ο τύπος προσαρμογέα

- `Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)` — προεπιλογή, δουλεύει παντού, ακόμη και σε παλιά guest. Χρησιμοποιήστε το αν δεν έχετε λόγο για κάτι άλλο.
- `Paravirtualized Network (virtio-net)` — γρηγορότερο σε Linux guest, αλλά απαιτεί drivers μέσα στο guest. Σε παλιά images (π.χ. Debian Wheezy του DC-1) μπορεί να μην υπάρχει και να μην εμφανιστεί κάρτα δικτύου.

Promiscuous mode: όταν το `tcpdump`/Wireshark τρέχει **μέσα** σε guest και θέλει να δει κίνηση άλλων VMs, χρειάζεται `Allow All` ή `Allow VMs`. Σε κανονική χρήση αφήνετε `Deny` — είναι και θέμα ασφάλειας (αποφυγή υποκλοπής).

Επαλήθευση από το host (Windows/Linux):

```
VBoxManage showvminfo "DC-1" | grep -i "NIC 1"
# αναμένεται: NIC 1: MAC: ..., Attachment: NAT Network, Name: LabNet
```

Αν το `Attachment` γράφει `NAT` και όχι `NAT Network`, η μηχανή είναι σε απομονωμένο δίκτυο και δεν θα βλέπει τις άλλες — το πιο συχνό λάθος του εργαστηρίου.

Για κάθε μηχανή που θέλετε να μπει σε αυτό το κοινό περιβάλλον:

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι απενεργοποιημένη.

2. Επιλέξτε τη μηχανή και πατήστε **Settings (Ρυθμίσεις)** (ή `Ctrl + S`).
3. Μεταβείτε στην κατηγορία **Network (Δίκτυο)**.
4. Στην καρτέλα **Adapter 1 (Προσαρμογέας 1)**:
   * Ενεργοποιήστε το **Enable Network Adapter**.
   * Στο **Attached to (Συνδεδεμένο σε):** επιλέξτε **NAT Network** — *όχι* την απλή επιλογή **NAT**, που δίνει στη μηχανή ξεχωριστό ιδιωτικό δίκτυο.
   * Στο **Name (Όνομα):** επιλέξτε το δίκτυο του Βήματος 1 (π.χ. `NatNetwork`).
5. Αναπτύξτε το **Advanced (Για προχωρημένους)**:
   * **Adapter Type:** κρατήστε το `Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)` για ευρεία συμβατότητα ή `Paravirtualized Network (virtio-net)` για Linux guest με παραεικονικό I/O.
   * **Promiscuous Mode:** `Deny` για κανονική χρήση, `Allow VMs` ή `Allow All` μόνο όταν τρέχετε αναλυτή πακέτων (Wireshark, Suricata) μέσα σε guest.
6. Πατήστε **OK** και επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε μηχανή.

Παράρτημα Α — Γλωσσάρι

Όρος	Σημασία
Hypervisor	Λογισμικό που δημιουργεί και εκτελεί VMs
Type 1 / Type 2	Πάνω σε υλικό / πάνω σε λειτουργικό σύστημα
Guest / Host	Το εικονικό σύστημα / το φυσικό μηχάνημα
OVA / OVF	Ένα αρχείο `tar` / φάκελος αρχείων περιγραφής μηχανής
vCPU	Εικονικός επεξεργαστής που βλέπει το guest
Snapshot	Παγωμένη κατάσταση δίσκου+μνήμης σε δεδομένη στιγμή
Differencing image	Αρχείο που καταγράφει μόνο τις αλλαγές μετά το snapshot
NAT	Μετάφραση διευθύνσεων, πολλές ιδιωτικές πίσω από μία δημόσια
Port forwarding	Κανόνας που εκθέτει θύρα guest μέσω θύρας host
Bridged	Η VM εμφανίζεται ως ξεχωριστή συσκευή στο φυσικό LAN
Promiscuous mode	Η κάρτα δέχεται και πακέτα που δεν προορίζονται για αυτήν

Παράρτημα Β — Ερωτήσεις αυτοελέγχου

1. Ποια η διαφορά Type 1 και Type 2 hypervisor; Δώστε από ένα παράδειγμα και ένα πλεονέκτημα του καθενός.
2. Γιατί το OVA είναι προτιμότερο από το OVF για διανομή σε φοιτητές;
3. Πόση RAM θα δώσετε σε δύο VMs σε host με 8 GB; Αιτιολογήστε.

4. Γιατί μια αλυσίδα 5 snapshots επιβραδύνει τη μηχανή;
5. Σε ποια λειτουργία δικτύου θα στήσετε ένα εργαστήριο με Kali + DC-1 + Raven 1, ώστε να έχουν και internet; Γιατί **όχι** απλό NAT;
6. Περιγράψτε τι αλλάζει όταν πατάτε «Generate new MAC addresses» και τι πρόβλημα αποφεύγει.
7. Ένα guest δεν έχει καθόλου κάρτα δικτύου. Ποια είναι η πιθανότερη αιτία και πώς το διορθώνετε;

Ενδεικτικές απαντήσεις

1. **Type 1 (bare-metal)** τρέχει απευθείας πάνω στο υλικό, χωρίς ενδιάμεσο λειτουργικό (π.χ. VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen), πλεονέκτημα: μέγιστη απόδοση και απομόνωση, ιδανικό για servers/datacenters. **Type 2 (hosted)** τρέχει ως εφαρμογή μέσα σε ένα host OS (π.χ. VirtualBox, VMware Workstation/Player), πλεονέκτημα: εύκολη εγκατάσταση και χρήση σε έναν προσωπικό υπολογιστή, ιδανικό για εργαστήρια. Ο Type 1 έχει μικρότερο overhead γιατί δεν μεσολαβεί host OS.
2. Το **OVF** είναι σύνολο ξεχωριστών αρχείων (περιγραφή `.ovf`, δίσκοι `.vmdk`, manifest `.mf`), ενώ το **OVA** είναι ένα ενιαίο αρχείο-πακέτο (tar) που τα περιέχει όλα. Για διανομή σε φοιτητές το OVA είναι προτιμότερο γιατί είναι **ένα** αρχείο: δεν ξεχνιέται/χάνεται κανένα συστατικό, μεταφέρεται πιο εύκολα και το checksum ελέγχεται σε ένα μόνο αρχείο.
3. Ο host χρειάζεται ~2–3 GB για να λειτουργεί ομαλά, άρα μένουν ~5 GB για τις VMs — λογική κατανομή **~2 GB ανά VM** (σύνολο 4 GB), με περιθώριο στον host. Δεν δίνουμε αθροιστικά όλη τη RAM στις VMs: τότε ο host κάνει swapping στον δίσκο και επιβραδύνονται και host και guests. Κανόνας: *Σύνολο RAM των VM ≤ Συνολική RAM − RAM που χρειάζεται ο host*.
4. Κάθε snapshot είναι διαφορικό αρχείο (differencing disk) που κρατά μόνο τις αλλαγές από το προηγούμενο. Με αλυσίδα 5 snapshots, κάθε ανάγνωση/εγγραφή μπορεί να χρειαστεί να διατρέξει πολλά επίπεδα για να βρει το πιο πρόσφατο block, αυξάνοντας τα I/O και την καθυστέρηση. Γι' αυτό κρατάμε λίγα snapshots και κάνουμε merge/delete όσα δεν χρειάζονται.
5. Χρησιμοποιούμε **NAT Network** (όχι απλό NAT). Στο απλό NAT κάθε VM είναι σε ξεχωριστό, απομονωμένο δίκτυο και οι VMs **δεν βλέπουν η μία την άλλη** — ο Kali δεν θα μπορούσε να επιτεθεί στα DC-1/Raven. Το NAT Network βάζει όλες τις VMs στο **ίδιο** εικονικό υποδίκτυο (με DHCP) ώστε να επικοινωνούν, και ταυτόχρονα δίνει internet μέσω του host (π.χ. για `apt`/λήψεις). Το Host-Only θα έδινε επικοινωνία μεταξύ VMs αλλά **χωρίς** internet.
6. Εκχωρεί **νέες, μοναδικές MAC** στις εικονικές κάρτες αντί να κρατήσει τις ίδιες με το πρωτότυπο (σε clone/import). Αποφεύγει **διενέξεις MAC** (δύο μηχανές με ίδια MAC στο ίδιο δίκτυο), που προκαλούν μπερδεμένο ARP, απώλεια πακέτων και λανθασμένη/διπλή εκχώρηση IP από τον DHCP.
7. Πιθανότερη αιτία: ο network adapter της VM είναι **απενεργοποιημένος/αποσυνδεδεμένος** (ή δεν προστέθηκε καθόλου) στις ρυθμίσεις. Διόρθωση: ενεργοποιούμε τον adapter, επιλέγουμε σωστό mode (π.χ. NAT Network) και τσεκάρουμε «Cable connected», αν λείπει ο driver μέσα στο guest, επιλέγουμε συμβατό τύπο κάρτας (π.χ. Intel PRO/1000) ή εγκαθιστούμε Guest Additions.

Παράρτημα Γ — Λίστα ελέγχου πριν από κάθε εργαστήριο

- [ ] Ενεργή εικονικοποίηση (Intel VT-x / AMD-V) στο BIOS/UEFI
- [ ] Τουλάχιστον 2 GB RAM και 20 GB δίσκου ελεύθερα για τη VM
- [ ] Snapshot με όνομα `clean-install` πριν από κάθε άσκηση
- [ ] NAT Network (όχι NAT) με ενεργό DHCP, κοινό για όλες τις VMs
- [ ] Έλεγχος `ping` μεταξύ των VMs πριν ξεκινήσει η επίθεση
- [ ] Αντίγραφο του `.vdi` σε άλλο μέσο (αν θέλετε πραγματικό backup)